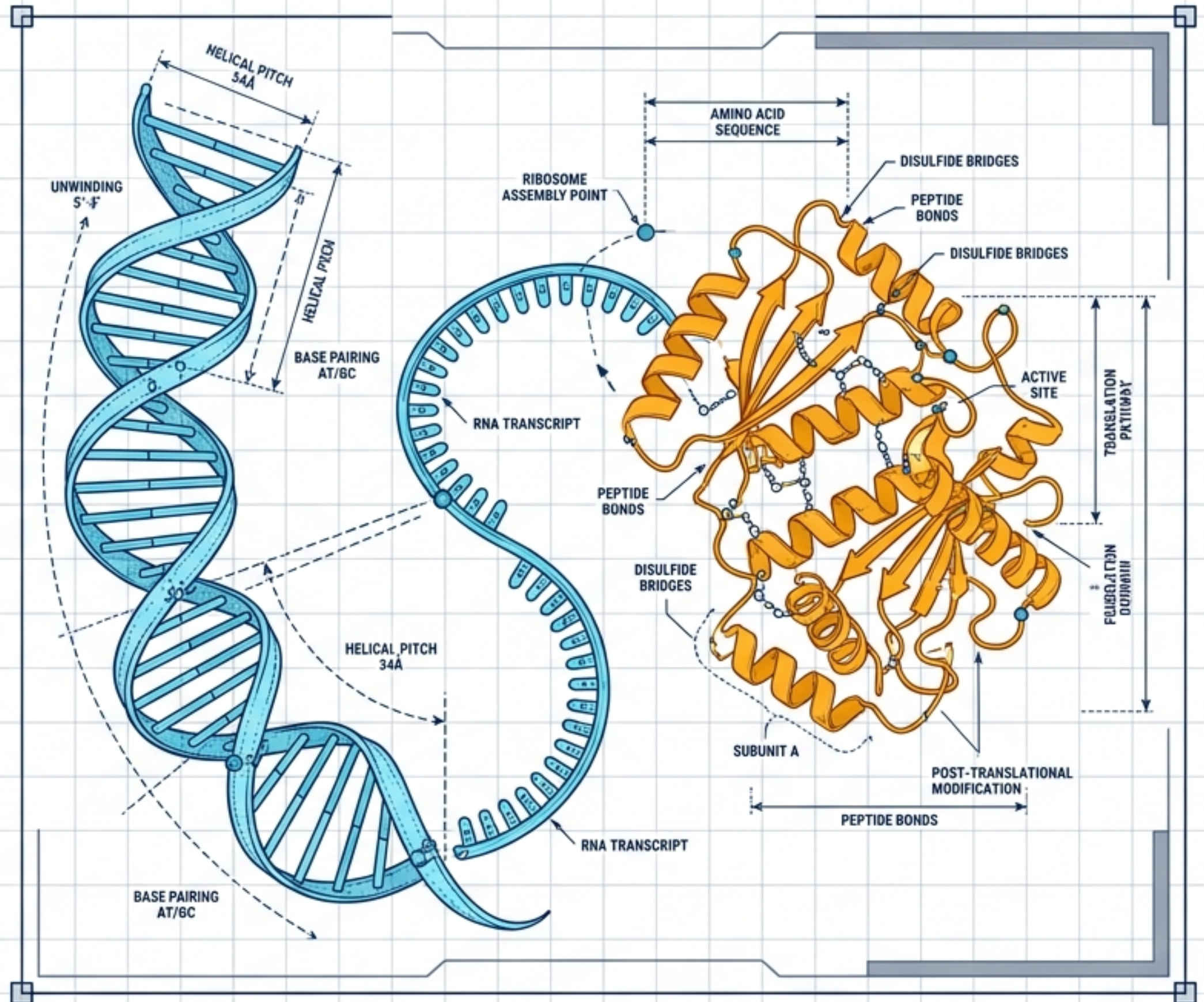


Genética Molecular II: Del Código a la Vida

Transcripción, Traducción y las
Alteraciones Clínicas de la
Expresión Genética

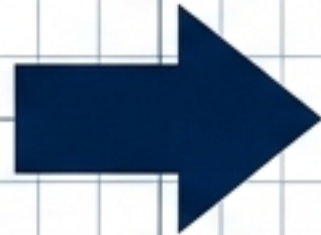
[Course Code] – Morfofisiología
Humana I | Semana 7



Clinical Operations Manual

1. El Plano Original (ADN):

Almacenamiento seguro de la información.



2. La Copia de Trabajo (ARNm):

Instrucciones transcritas y transportadas.



3. La Línea de Ensamblaje (Ribosoma):

Maquinaria que lee la instrucción.



4. El Producto Final (Proteína):

Estructura y función celular activa.



La expresión genética es el tránsito del **Genotipo** (información almacenada) al **Fenotipo** (acción y estructura).

Requisitos del Sistema



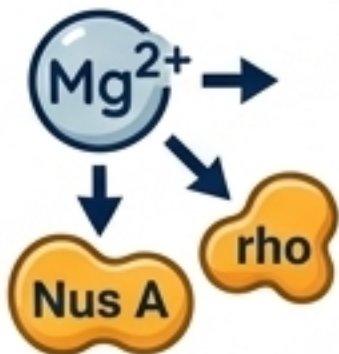
- **Molde:** ADN patrón.



- **Catalizador:** ARN polimerasa (inicia, elonga y rectifica sin cebador).

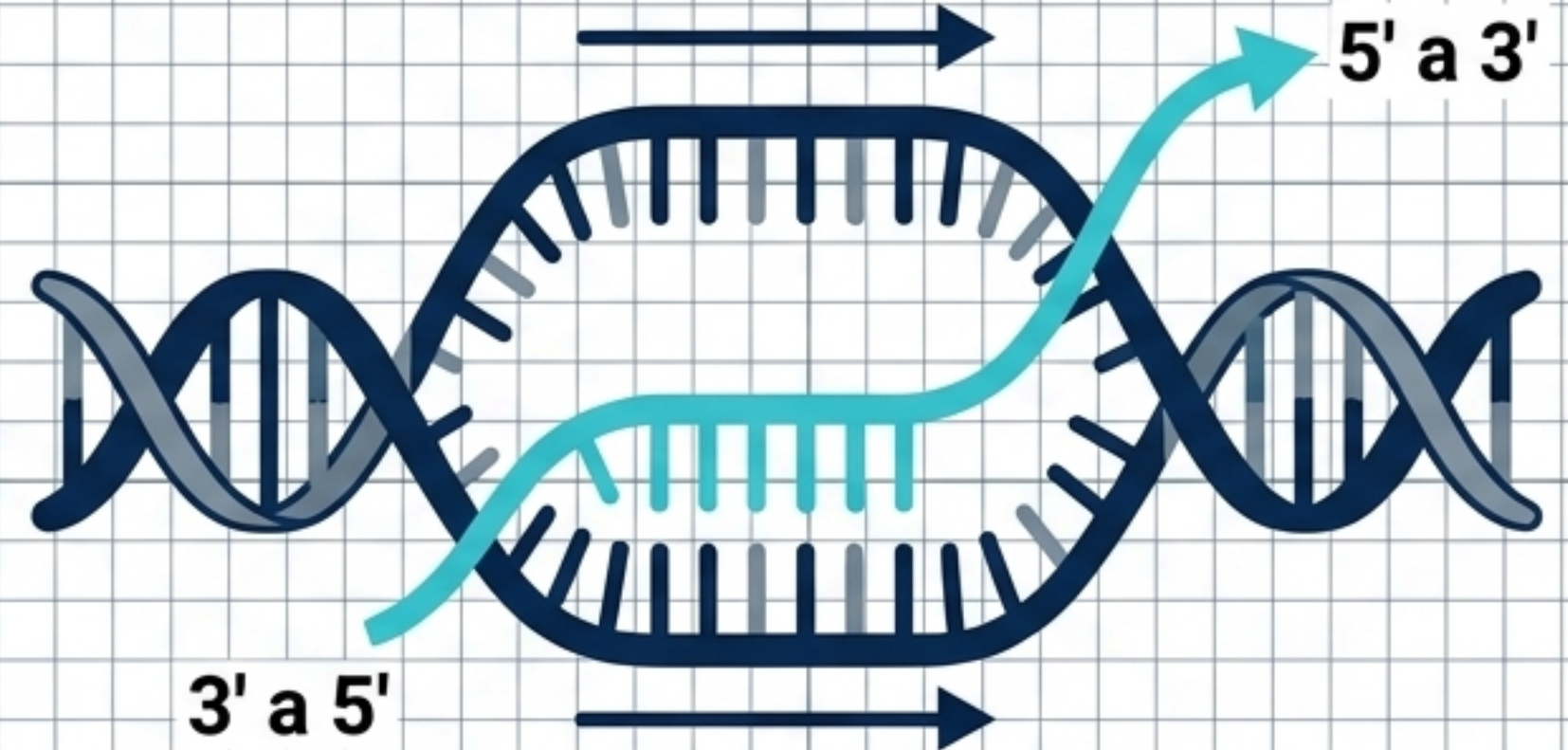


- **Materia Prima:** Ribonucleósidos trifosfatados (GTP, ATP, CTP, UTP).



- **Cofactores:** Iones divalentes (Magnesio), Proteínas Nus A y rho.

Dinámica de Lectura



Síntesis antiparalela y unidireccional acoplada a la hidrólisis del pirofosfato.

Clinical Operations Manual

1. Preiniciación

ARN polimerasa localiza el promotor; separación de cadenas.

2. Iniciación

Colocación de los primeros nucleótidos.

3. Elongación

Alargamiento de la cadena.

4. Terminación

Cese del alargamiento; separación del ARN polimerasa.

5. Postterminación

Modificación del transcripto primario.

Colocación de los primeros nucleótidos.

Cese del alargamiento; separación del ARN polimerasa.



Inhibidores Clínicos y Toxicológicos

Rifampicina:

Bloquea la fase de iniciación.

α -Amanitina: (Toxina de setas)

Inhibe la ARN Polimerasa II eucariota.

Código Genético: Cifrado de la Vida

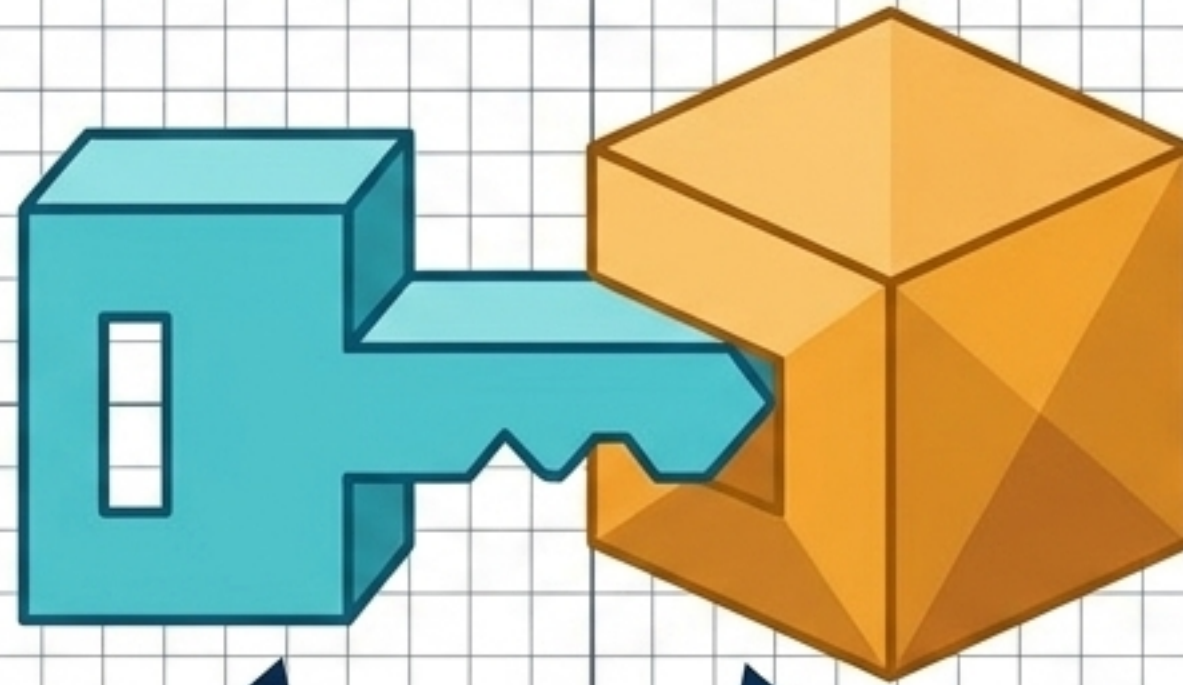


Degenerado/Redundante:
Un aminoácido puede tener varios codones.
(Protege contra mutaciones).



Cuasi-universal:
Funciona igual en casi todos los sistemas biológicos.

64 tripletes (codones) = 20 aminoácidos



Codón

Aminoácido

La tercera base del codón presenta inespecificidad ('wobble'), garantizando la interacción con el anticodón del ARNt.



No ambiguo:
Un codón especifica solo un aminoácido.

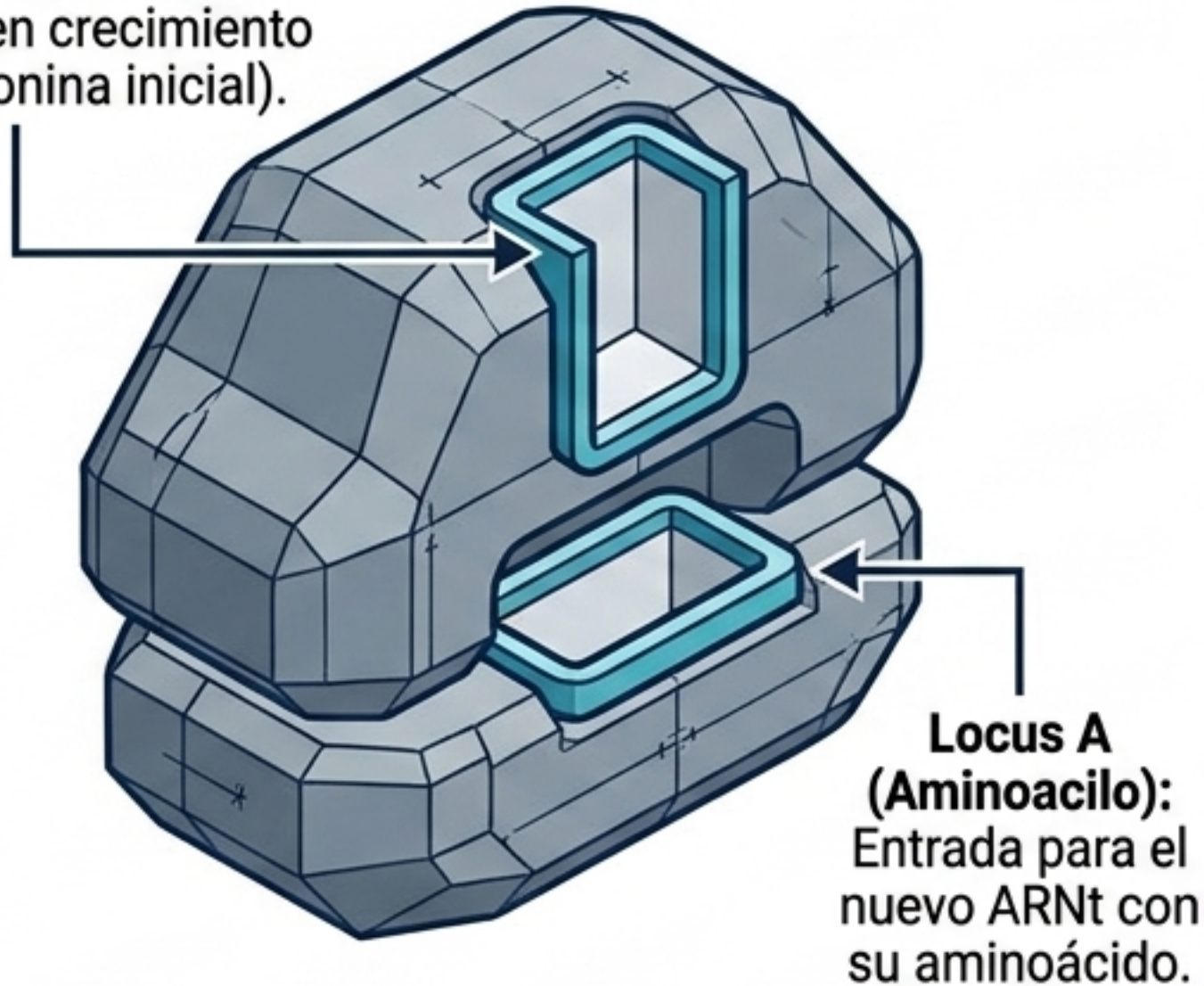


Lectura exacta:
Sin solapamiento.

Componentes Clave de la Traducción

Panel A: El Complejo Ribosomal (La Fábrica)

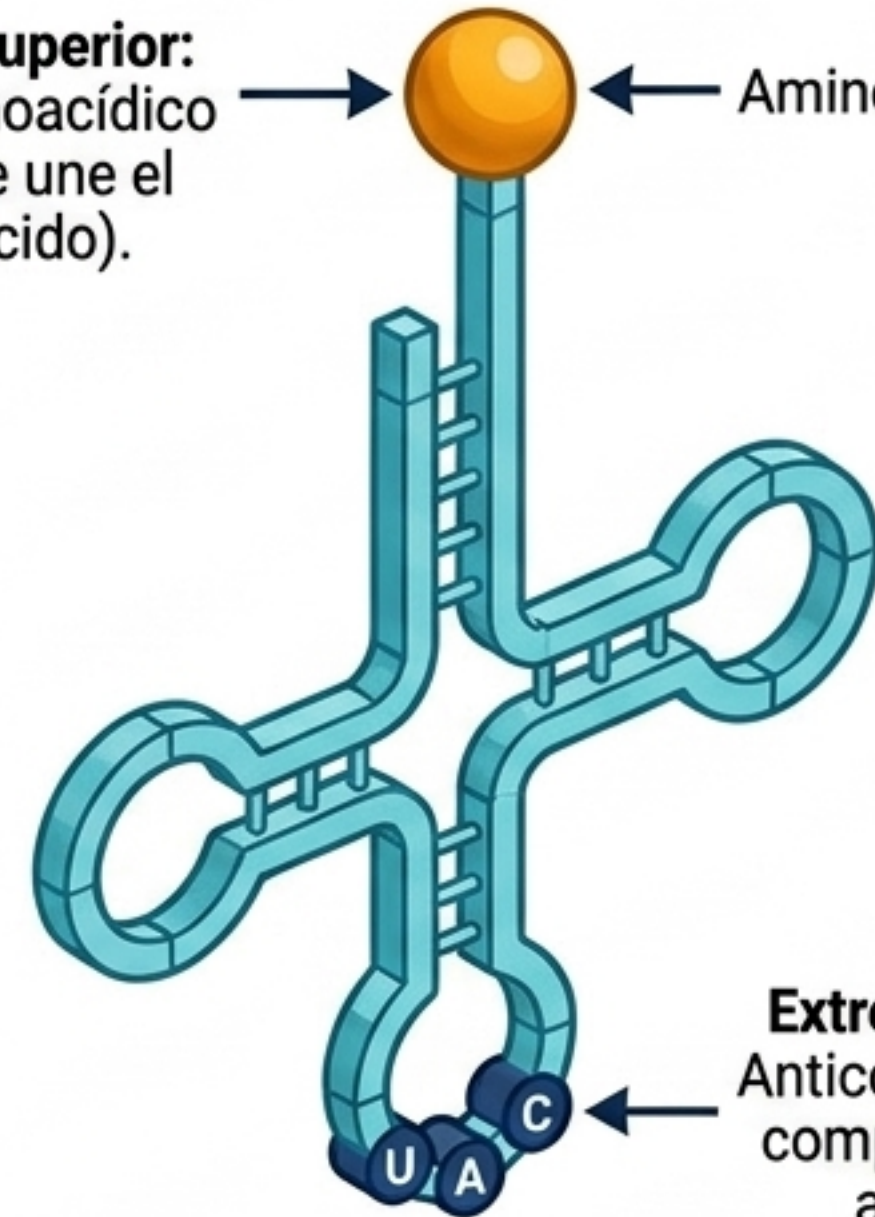
Locus P (Peptidilo):
Alberga el ARNt con la
cadena en crecimiento
(o metionina inicial).



Ensamblaje macromolecular que facilita
la síntesis de proteínas.

Panel B: El ARN de Transferencia (El Transportador)

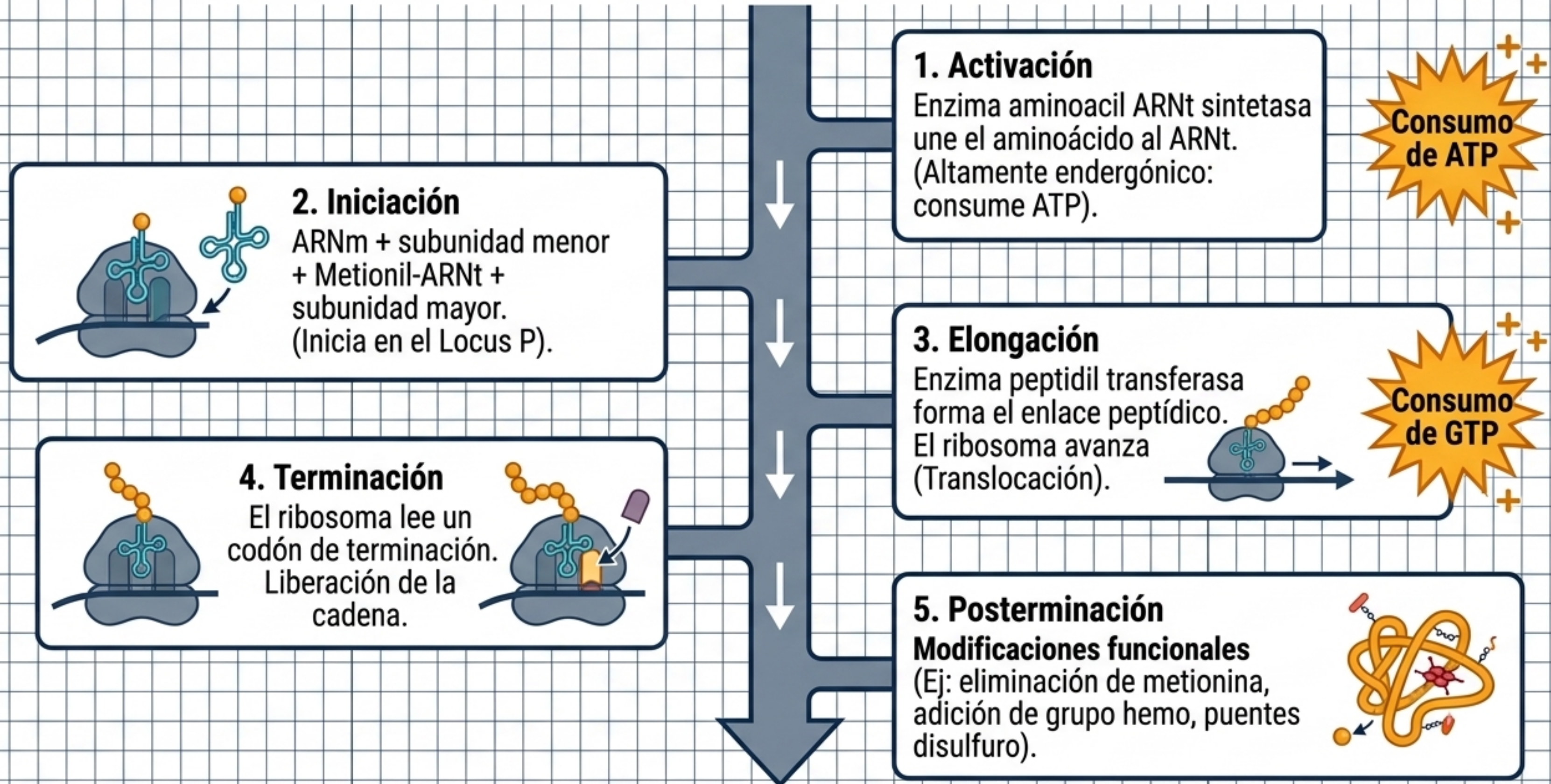
Extremo superior:
Brazo aminoacídico
(donde se une el
aminoácido).



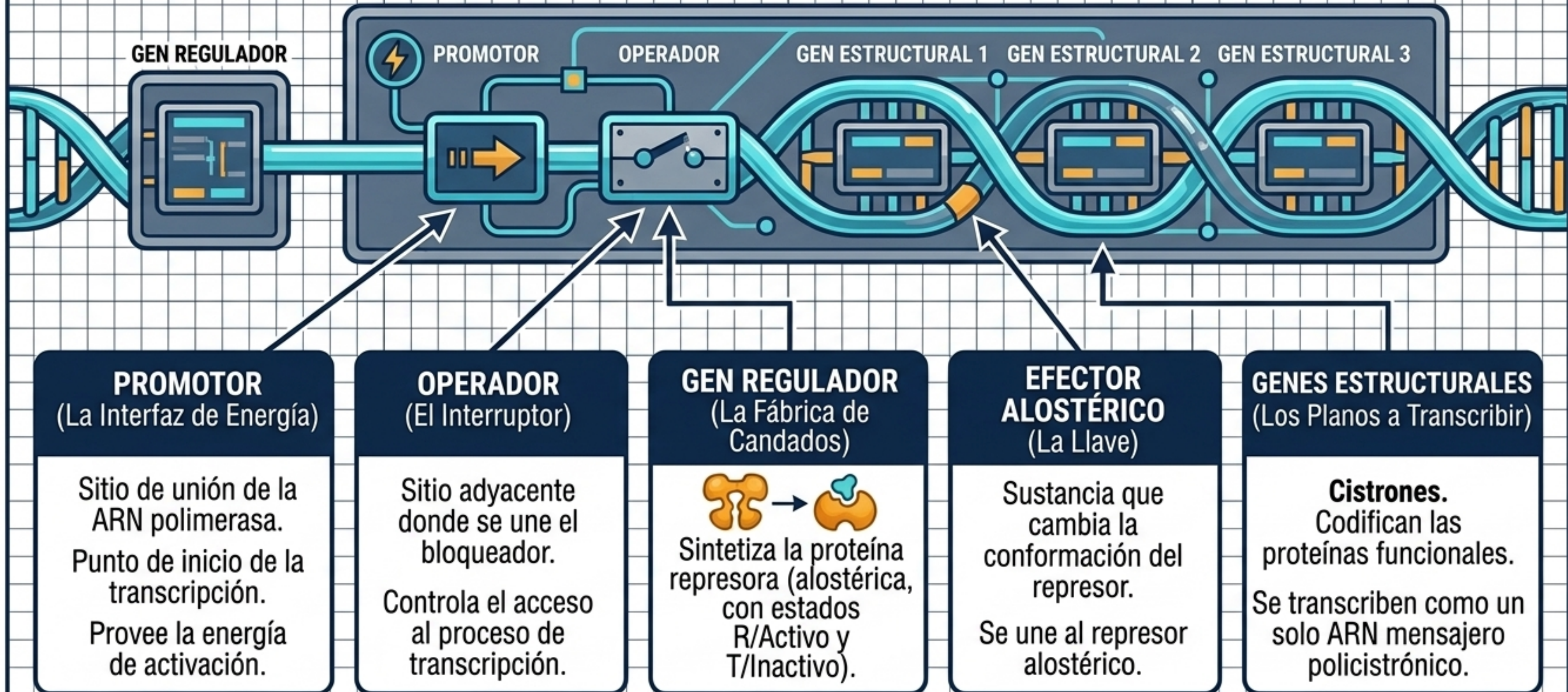
Extremo inferior:
Anticodón (3 bases
complementarias
al ARNm).

Molécula adaptadora que descifra el
código genético del ARNm.

Proceso de Traducción: De ARNm a Proteína



Arquitectura del Operón: Un Circuito Lógico Genético



Regulación Génica: Comparación de Sistemas de Control (Operones)

Inducción Enzimática

(Ej: Operón *lac*)



Estado por defecto:

Represor Activo (Unido al operador).
Transcripción **OFF**.



Rol del Efecto (Inductor):

Se une al represor → lo inactiva (Estado T).



Resultado: Transcripción **ON**
(Síntesis de enzimas degradadoras).



Clínica: Los barbitúricos inducen enzimas hepáticas que aceleran su propia excreción.

Represión Enzimática

(Ej: Operón *trp*)



Estado por defecto:

Represor Inactivo (Libre).
Transcripción **ON**.



Rol del Efecto (Correpresor):

Se une al represor → lo activa (Estado R).



Resultado:
Transcripción **OFF** (Frena la síntesis de sus propias enzimas).



Clasificación Clínica de las Alteraciones en el ADN y sus Efectos en las Proteínas

Alteración en el ADN

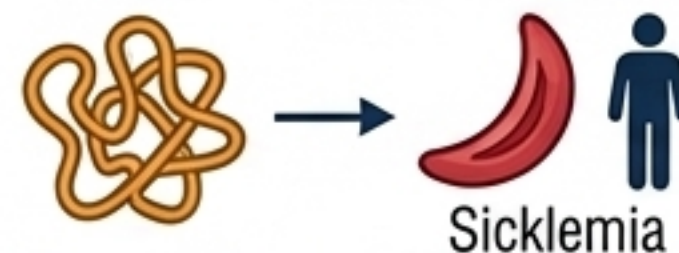
Cuantitativas

Ausencia o cantidad reducida de proteína.
(Ej: Hipercolesterolemia familiar).



Cualitativas

Proteína defectuosa con función alterada.
(Ej: Sicklemia).



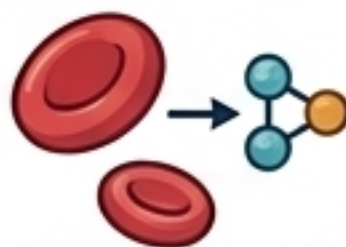
Tipos de Proteínas Afectadas

Estructurales



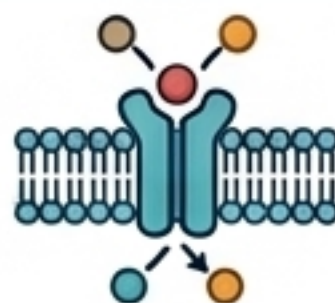
Síndrome de Marfán.

Transporte



Sicklemia,
Anemias hemolíticas.

Receptores



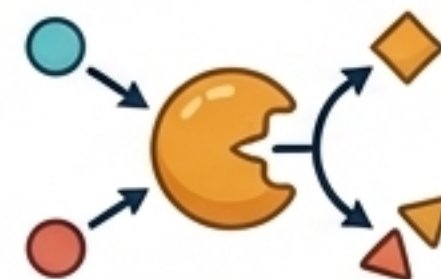
Retinosis
pigmentaria.

Transportadores Intracelulares

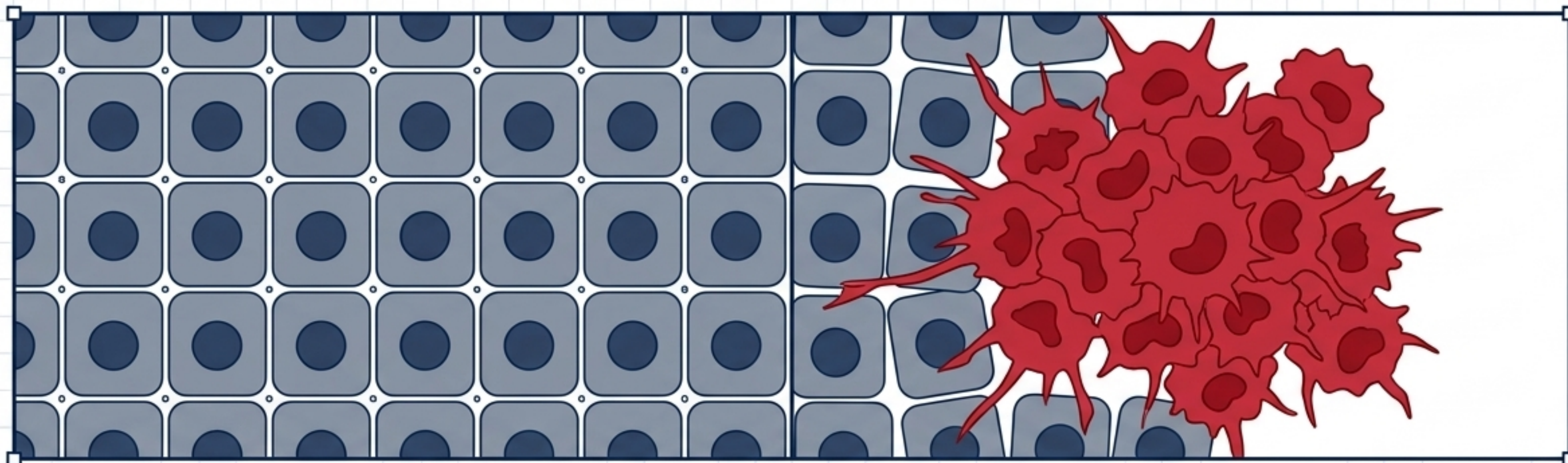


Fibrosis quística.

Enzimas



Defectos congénitos
del metabolismo.



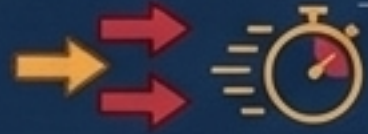
Cáncer: El Colapso Total del Control Celular

Una entidad nosológica caracterizada por **proliferación celular desordenada e incontrolada** que invade tejidos vecinos y alejados.

En su génesis, radica una **falla profunda y permanente en el ADN** (el plano maestro), permitiendo que la célula ignore los mecanismos de regulación de la expresión genética.

Perfil de Amenaza Anotada

Velocidad:



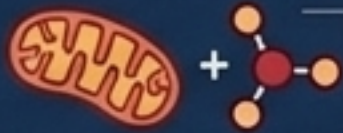
Multiplicación acelerada, sorda a los mecanismos de control.

Invasividad:



Ruptura de límites normales; penetración en tejidos adyacentes y distantes (Metástasis).

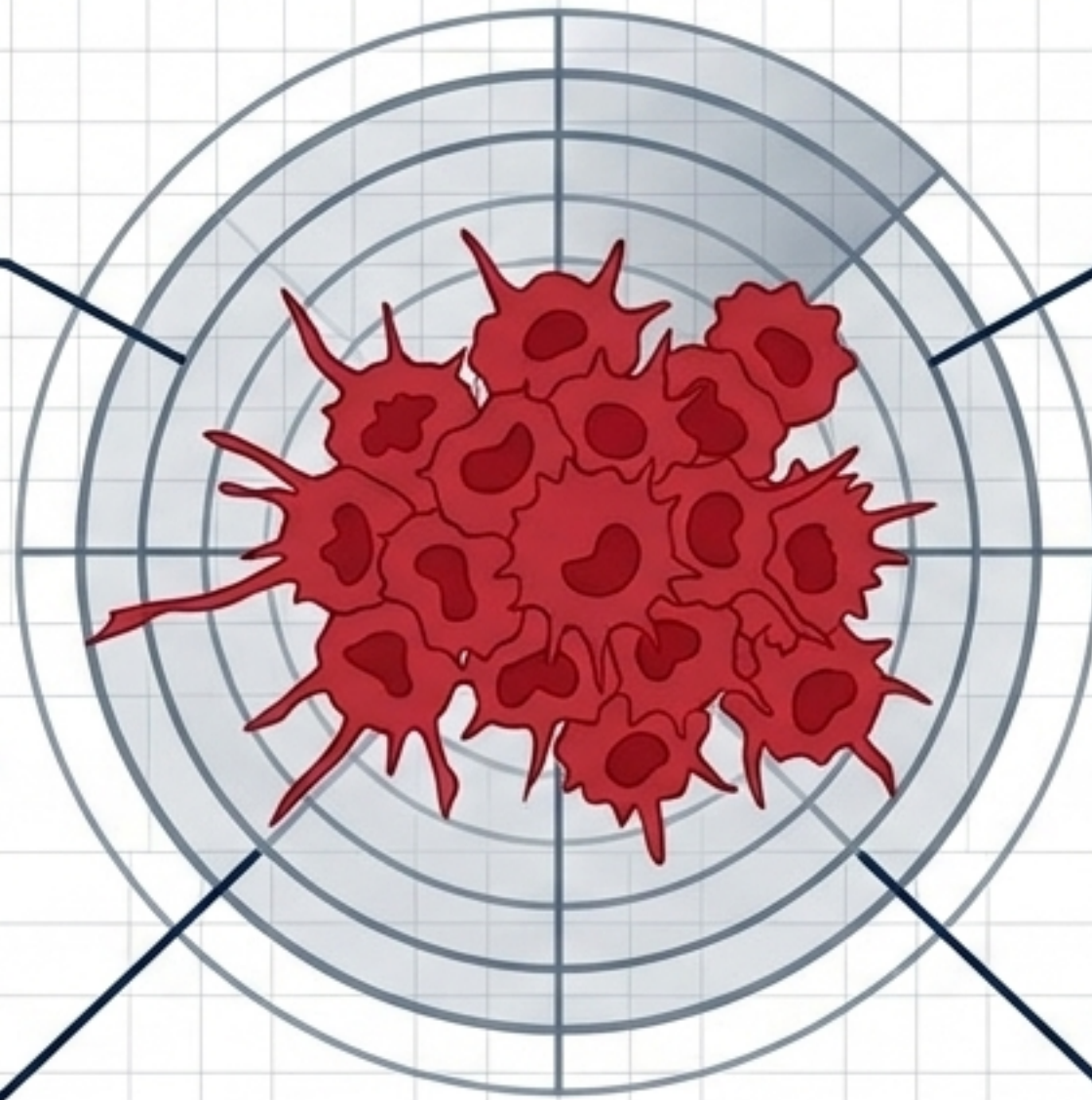
Metabolismo:



Predominio anaerobio, alto consumo energético y de nutrientes, liberación de productos de oxidación oxidción incompletos.

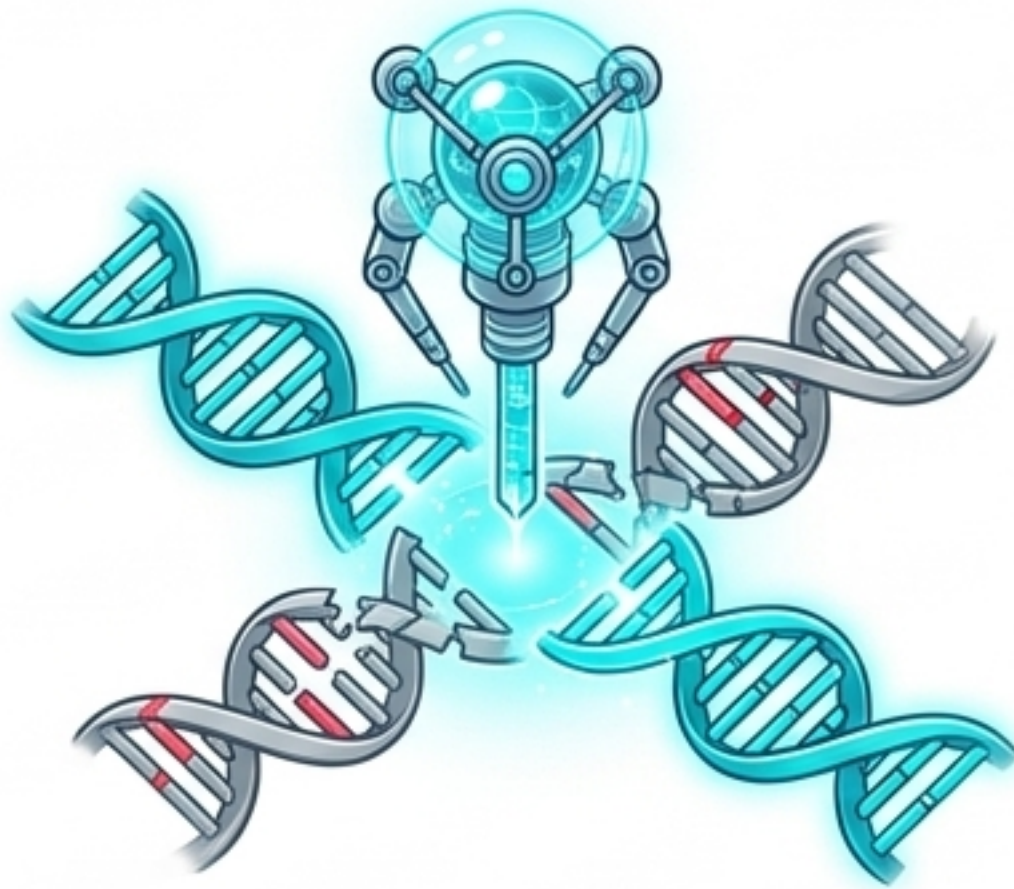
Morfología e Inmuntogía:

Alteración de tamaño/forma celular; modificación crítica en los mecanismos de reconocimiento intercelular.



Ingeniería Genética: Manipula genes usando enzimas biológicas (recombinación y síntesis de ácidos nucleicos).

Terapia Génica (Corrección)



Incorporación de genes funcionales para suplir deficiencias.
Ejemplo Clínico: Tratamiento para la deficiencia congénita de adenina desaminasa.

Diagnóstico Prenatal (Detección)



Uso de '**Sondas**' (segmentos sintéticos de ARN/ADN marcados complementarios a secuencias humanas específicas) para detectar enfermedades tempranamente.

1. Alteración (ADN):

Mutaciones en el código base.



2. Error de Copia (ARNm):

Transcripción defectuosa.



3. Falla Estructural (Proteína):

Traducción de un producto no funcional.



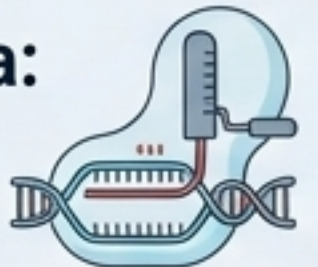
4. Consecuencia Clínica:

Enfermedad Molecular o Transformación Cancerosa.



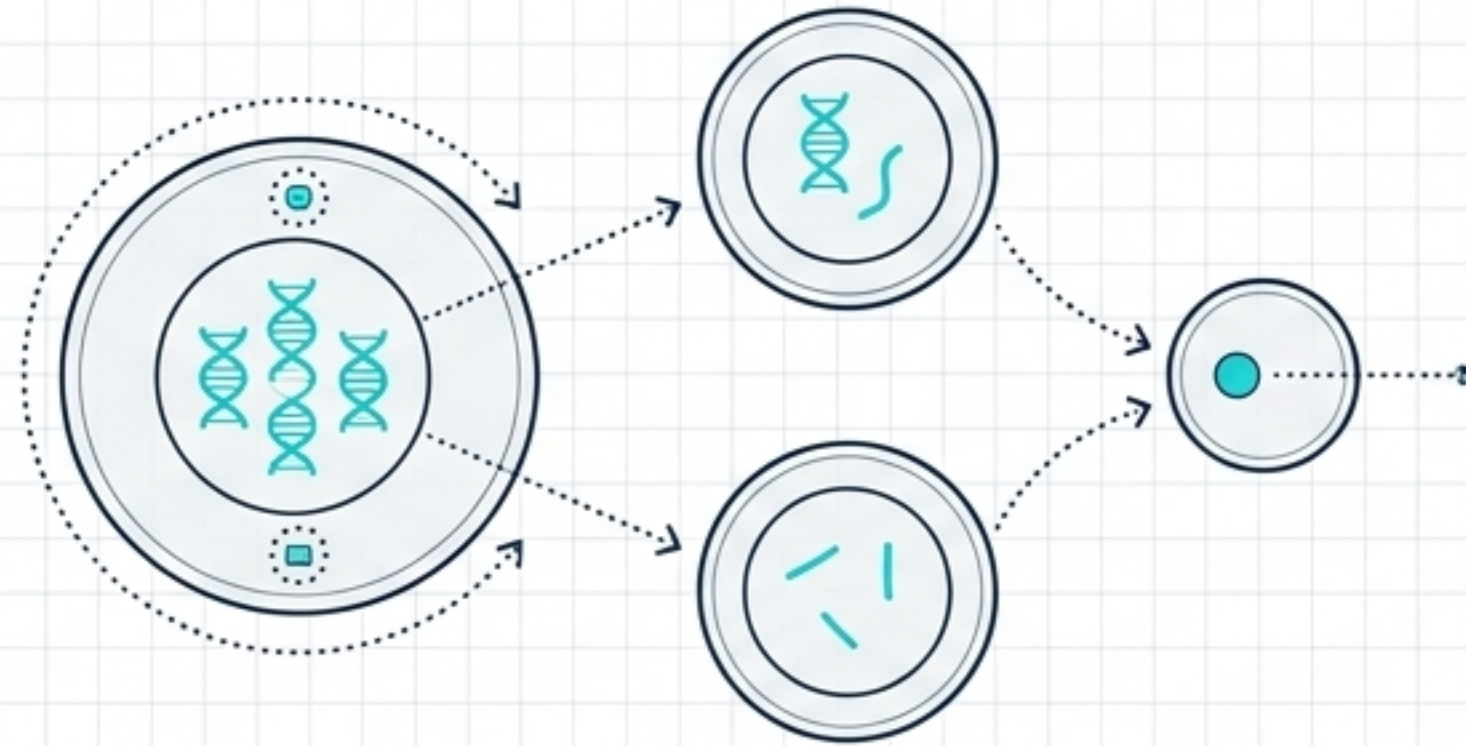
5. Intervención Médica:

Diagnóstico y Terapia vía Ingeniería Genética.



“La fisiopatología macroscópica es el eco de una disonancia molecular.”

Próximos Pasos en Morfofisiología



Hoy comprendimos cómo la célula expresa su información interna. En la próxima actividad, exploraremos cómo esta información se transmite a la siguiente generación: La formación de gametos y el milagro del desarrollo del cigoto.

Revisar CD y guía didáctica para la consolidación del tema.